

Seminario Matemáticas Aplicadas II

Consecuencias estadísticas de las distribuciones de colas gordas en la ciencia y la toma de decisiones

Eliud Daniel Santillan Aparicio
Leonardo Vigueras
415069696

24 de abril de 2025

Instrucciones

Instrucciones para Diseñar y Resolver un ABP Usando ChatGPT

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), aprovechando a ChatGPT como herramienta principal. Este ejercicio sigue tres fases: diseño del ABP, resolución del ABP usando el esquema de Polya y la entrega de los resultados.

1. Fase 1: Diseña un ABP Personalizado

Usa ChatGPT para diseñar un problema educativo basado en una de las 10 tareas propuestas. Sigue estos pasos:

1. **Elige una Tarea:** Case study: *Blitzscaling: Estrategias antifrágiles en la monopolización de mercados*
2. **Contexto y los Objetivos:**
 - **Contexto:** En los mercados económicos (emergentes y persistentes) se observa un entorno que admite competencia, cooperación y coexistencia entre las entidades que poseen, distribuyen, usan y administran recursos, donde la consolidación y el control del mercado son posibles objetivos estratégicos semejantes a aquellos de una especie o entidad individual intentando ejercer supremacía sobre un área determinada, empujando ciertas especies fuera de la región, en nuestro caso de estudio, empujando competencia fuera del mercado. Existen datos financieros y de comportamiento del consumidor disponibles, que pueden dar luz sobre las condiciones y dinámicas que han terminado en algún monopolio.

- **Objetivo:** Recolectar datos, indicadores y métricas que permitan identificar las dinámicas y condiciones de sistema que inducen monopolios en un mercado dado ... y comparar si dichas estrategias coinciden con aquellas de una estrategia antifrágil.

3. Diseña Prompts Iniciales:

a) Prompts para recolección de datos e indicadores

- “¿Cuáles son los indicadores financieros y de comportamiento del consumidor que históricamente han precedido la consolidación de un monopolio en mercados emergentes?”
- “Dame una lista de métricas clave para evaluar concentración de mercado, uso y control de recursos, y desplazamiento de competidores.”
- “¿Qué fuentes de datos abiertos o bases de datos confiables pueden usarse para estudiar dinámicas de monopolización en mercados específicos?”
- “¿Cómo se puede usar el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) junto con métricas de comportamiento del consumidor para detectar tendencias hacia el monopolio?”

b) Prompts para análisis estratégico

- “Explícame cómo se relacionan las estrategias de crecimiento de empresas como Amazon, Google o Tencent con la expulsión de competencia y consolidación de mercado.”
- “¿Qué tácticas comunes usan las empresas para forzar la salida de competencia del mercado, y cómo se reflejan en los datos financieros?”
- “Haz un mapa conceptual que relacione cooperación, competencia y coexistencia entre actores del mercado, mostrando cómo pueden derivar en estructuras monopolísticas.”
- “¿En qué se parecen las dinámicas de consolidación de mercado con estrategias biológicas de dominancia territorial?”
- “Como se vería una estrategia Barbell aplicada en la dirección de una empresa start up?”

c) Prompts para relación con antifragilidad

- “¿Qué características hacen que una estrategia empresarial sea antifrágil según Taleb, y cómo se diferencian de las estrategias que llevan al monopolio?”
- “¿Es posible que una estrategia antifrágil derive en un monopolio? ¿Qué condiciones lo permitirían?”
- “Analiza si la búsqueda de control total del mercado (monopolio) puede ser compatible con una postura antifrágil o si entra en contradicción con ella.”
- “Compara los efectos de shocks externos en un ecosistema de mercado competitivo vs uno dominado por un monopolio, desde la perspectiva de la antifragilidad.”

- “Como se vería una estrategia Barbell aplicada en la dirección de una empresa start up?”

4. Crea el Escenario del ABP:

- Describe detalladamente el problema, asegurándote de incluir los datos, contexto y roles si aplica.
- Un equipo interdisciplinario de investigadores ha sido convocado para estudiar **cómo ciertos mercados terminan consolidándose bajo estructuras monopólicas**. Su misión es **identificar las condiciones sistémicas y dinámicas estratégicas que permiten la emergencia y sostenimiento de monopolios**, especialmente en mercados donde originalmente existía una estructura competitiva o cooperativa.
- El proyecto parte del reconocimiento de que los mercados no solo son campos de competencia, sino también **ecosistemas complejos** donde actores diversos (empresas, consumidores, reguladores, plataformas tecnológicas, etc.) **interactúan y coevolucionan**. En este entorno, las entidades que administran, distribuyen o poseen recursos pueden adoptar **estrategias de supremacía** para empujar fuera a la competencia, controlar flujos de valor y reconfigurar las reglas del juego a su favor.

Contexto del análisis

- Mercados emergentes o en transformación tecnológica (e.g., fintech, energía renovable, plataformas digitales, IA, logística descentralizada).
- Combinación de competencia, cooperación y coexistencia entre múltiples actores.
- Disponibilidad de **datos financieros, indicadores de comportamiento del consumidor**, y métricas de **crecimiento orgánico vs inorgánico** (fusiones, adquisiciones, alianzas, etc.).
- Interés por **detectar señales tempranas de monopolización**, tanto legales como encubiertas.

Datos disponibles

- Estados financieros históricos (ingresos, costos, márgenes, inversión en I+D, etc.).
- Datos de participación de mercado y concentración (Índice HHI, participación relativa, etc.).
- Comportamiento de consumidores (fidelidad, retención, churn, adquisición por canal, etc.).
- Historial de fusiones, adquisiciones, litigios y sanciones regulatorias.
- Patrones de pricing dinámico, subsidios cruzados y control de infraestructura crítica.

Roles involucrados

- **Economistas de sistemas:** identifican estructuras de incentivos y mecanismos de retroalimentación en el ecosistema.
- **Analistas financieros:** extraen y correlacionan datos cuantitativos para detectar patrones de consolidación.
- **Estrategas organizacionales:** reconstruyen las trayectorias estratégicas de las empresas dominantes.
- **Expertos en comportamiento del consumidor:** modelan la influencia de preferencias, dependencia y redes.
- **Estudiosos de sistemas antifrágiles:** comparan las estrategias exitosas con aquellas que emergen bajo condiciones de incertidumbre y disrupción.

Problema a resolver

Diseñar un **modelo analítico y estratégico** que permita:

- Detectar dinámicas de monopolización** en un mercado dado, mediante el análisis de datos reales.
- Identificar las condiciones sistémicas** que favorecen o permiten esa consolidación (regulatorias, tecnológicas, culturales, financieras, etc.).
- Comparar las trayectorias y estrategias observadas** con los principios de la **antifragilidad**: es decir, distinguir si la dominancia surgió por robustez, adaptabilidad, absorción del caos o por asimetrías explotadas.
- Producir herramientas diagnósticas** para analizar otros mercados en términos similares (plantillas, indicadores, mapas estratégicos, etc.).

5. Planifica las Tareas Específicas:

Subfase 1: Delimitación del mercado y recolección de datos

Objetivo: Seleccionar el mercado a estudiar y recolectar datos relevantes.

Tareas:

- Definir el mercado objetivo** (sector, país, tamaño, tipo de actores).
- Identificar fuentes de datos abiertos o institucionales:**
 - Datos financieros (p.ej. Yahoo Finance, SEC, Bloomberg, bancos centrales).
 - Datos de comportamiento (Google Trends, encuestas, reportes de consumo).
- Recolectar y limpiar los datos crudos.**

Herramientas:

- **ChatGPT:** para generar queries, identificar fuentes de datos relevantes, crear scripts de scraping o limpieza.

- **R / Python:** para descarga, limpieza y transformación de datasets.
- **Obsidian:** para documentar fuentes, criterios de inclusión/exclusión y primeras observaciones.

Subfase 2: Análisis de concentración y dominancia

Objetivo: Evaluar el nivel de concentración de mercado y posibles trayectorias hacia monopolios.

Tareas:

- a) Calcular métricas como:
 - Índice HHI.
 - Cuota de mercado (Top 3 / Top 5 firms).
 - Evolución de ingresos y participación.
- b) Detectar eventos clave: fusiones, adquisiciones, expansión agresiva.
- c) Analizar relación entre inversión en I+D, pricing, subsidios cruzados y exclusión competitiva.

Herramientas:

- **R / Python:** para análisis estadístico y visualización.
- **Mathematica:** para modelado simbólico y análisis teórico si se requieren ecuaciones dinámicas.
- **ChatGPT:** para:
 - Explicar las fórmulas e interpretaciones.
 - Redactar informes parciales.
 - Sugerir visualizaciones útiles.
 - Generar dashboards en Shiny o Plotly si es necesario.

Subfase 3: Modelado de dinámicas sistémicas

Objetivo: Reconstruir las dinámicas que llevan a consolidación.

Tareas:

- a) Diseñar un modelo causal o de sistemas (tipo **arquetipos sistémicos** o **diagrama de stock y flujo**).
- b) Identificar **loops de retroalimentación**, cuellos de botella o puntos de apalancamiento.
- c) Estudiar escenarios de intervención o resiliencia de los competidores.

Herramientas:

- **Vensim / Insight Maker** o **Mathematica:** para diagramas de sistemas.
- **ChatGPT:** para:

- Describir dinámicas complejas en lenguaje claro.
- Traducir dinámicas en código.
- Detectar arquetipos sistémicos comunes (e.g., “Éxito al exitoso”, “Refuerzo del dominante”).

Subfase 4: Comparación con principios antifrágiles

Objetivo: Evaluar si las estrategias dominantes coinciden con características de antifragilidad.

Tareas:

- Extraer patrones estratégicos: ¿cómo respondieron al caos, incertidumbre o disrupciones?
- Comparar contra criterios antifrágiles:
 - Opcionalidad.
 - Descentralización.
 - Beneficio del desorden.
 - Redundancia estratégica.
- Identificar si la consolidación surgió de adaptabilidad o de eliminación sistemática de competencia.

Herramientas:

- **Obsidian:** para documentar el análisis comparativo y construir una taxonomía de estrategias.
- **ChatGPT:** para:
 - Sugerir ejemplos históricos.
 - Traducir ideas del libro de Taleb a criterios observables.
 - Redactar mapas comparativos o marcos analíticos.

Subfase 5: Producción de entregables y herramientas reutilizables

Objetivo: Documentar los hallazgos y construir herramientas aplicables a otros mercados.

Tareas:

- Redactar informe final con visualizaciones, conclusiones y recomendaciones.
- Crear una plantilla para replicar el análisis en otros mercados.
- Diseñar una tabla comparativa de estrategias monopolísticas vs antifrágiles.

Herramientas:

- **ChatGPT:** para:
 - Redactar el informe con estilo académico o técnico.
 - Crear prompts reutilizables.

- Sintetizar los hallazgos.
- **Obsidian**: para organizar todo como un “kit de análisis” modular.
- **RMarkdown / Quarto**: para informes reproducibles.

Fase 2: Resuelve el ABP Usando el Esquema de Polya

Aplica los pasos del esquema de resolución de Polya para resolver el problema. Documenta cada etapa y utiliza ChatGPT como apoyo. El proceso debe estar documentado.

1. Plan (Desarrollado en Fase 1)

Tareas:

1. Definir el mercado objetivo (sector, país, tamaño, tipo de actores).

- La Compañía Británica de las Indias Orientales (British East India Company)**: Desde su fundación en 1600, esta compañía obtuvo el monopolio del comercio con las Indias Orientales por parte de la Corona Británica. Llegó a ejercer un poder inmenso, no solo en el comercio de especias, té, seda y otros productos, sino también en la administración y el ejército en la India.
- Standard Oil**: Fundada por John D. Rockefeller en el siglo XIX, llegó a controlar cerca del 90 % de la refinación y comercialización de petróleo en Estados Unidos. Su dominio en la industria petrolera la convirtió en un símbolo de los monopolios y condujo a su desmantelamiento por la ley antimonopolio Sherman en 1911.
- Carnegie Steel Company (posteriormente U.S. Steel)**: Andrew Carnegie dominó la industria del acero en Estados Unidos a finales del siglo XIX mediante la integración vertical, controlando desde la extracción de materias primas hasta la producción y distribución del acero.
- American Tobacco Company**: A principios del siglo XX, esta compañía controlaba una gran parte de la producción y venta de tabaco en Estados Unidos. Fue desmantelada en 1911 por violaciones de las leyes antimonopolio.
- De Beers**: Esta compañía sudafricana llegó a controlar la mayor parte de la producción y distribución de diamantes a nivel mundial durante gran parte del siglo XX, manteniendo precios artificialmente altos.
- AT&T (antes de su desmantelamiento en 1984)**: Durante gran parte del siglo XX, "Ma Bell" tuvo un monopolio casi completo sobre el servicio telefónico en Estados Unidos. Su desmantelamiento dio origen a las "Baby Bells".
- Microsoft (en la década de 1990)**: Fue acusada de utilizar su dominio en el sistema operativo Windows para imponer su navegador de internet, Internet Explorer, y dificultar la competencia de otras empresas de software. Esto llevó a un importante caso antimonopolio.
- La Compañía Holandesa de las Indias Orientales (Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC)**: Similar a su contraparte británica, la VOC

obtuvo un monopolio del gobierno holandés sobre el comercio en el Océano Índico durante el siglo XVII y XVIII, ejerciendo un gran poder económico y político.

- i) **El monopolio romano de la sal:** En la antigua Roma, el gobierno controlaba la producción y distribución de sal, un bien esencial. Esto les proporcionaba una importante fuente de ingresos y control sobre un recurso estratégico.
- j) **OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo):** Aunque no es una única empresa, esta organización intergubernamental ha ejercido una influencia significativa en el mercado mundial del petróleo al coordinar la producción y los precios del crudo, actuando en cierta medida como un cartel o monopolio colectivo.

2. Identificar fuentes de datos abiertos o institucionales:

Fuentes de Datos e Información para Analizar las Dinámicas Monopolísticas de la Compañía Británica de las Indias Orientales

Fuentes de Datos Primarias

■ Actas de la Carta (1600–1858)

- Carta de 1600: Estableció el monopolio sobre el comercio entre el Cabo de Buena Esperanza y el Estrecho de Magallanes[?].
- Actas de 1781/1793: Renovaron el monopolio mientras formalizaban la soberanía de la Corona[?, ?].
- Acta de 1813: Terminó el monopolio comercial indio (retuvo el té y el opio de China)[?, ?].
- Acta de 1833: Abolió todos los monopolios comerciales[?, ?].
- Debates Parlamentarios: Revelan motivaciones políticas (por ejemplo, necesidades fiscales, cabildeo)[?, ?].

■ Registros Financieros

- Préstamos Gubernamentales: Préstamo de £1 millón en 1744 aseguró el monopolio hasta 1780[?].
- Participación en Beneficios: Los ingresos fiscales de Bengala posteriores a 1757 financiaron la industrialización británica[?, ?].
- Datos del Comercio del Té: Las ganancias del monopolio alimentaron las tensiones coloniales (por ejemplo, la Ley del Té de 1773)[?].

■ Estadísticas Comerciales

- Importaciones Textiles: La tela británica en Bengala aumentó del 25 % (1811) al 93 % (1840)[?].
- Exportaciones de Materias Primas: El algodón y el opio indios dominaron los mercados mundiales[?, ?].

Marcos Analíticos

■ Economía Política

- Estado Fiscal-Militar: La estabilidad del monopolio posterior a 1750 estuvo ligada a la Oligarquía Whig y a la mejora de las finanzas públicas[?, ?].
- Poder de Cabildeo: Las conexiones de los directores con el Parlamento aseguraron la renovación (por ejemplo, las Actas de 1781/1793)[?, ?].

■ Mecanismos de Control del Mercado

- Aranceles: Los bienes británicos entraron en la India libres de impuestos, mientras que los textiles indios enfrentaron aranceles prohibitivos en Gran Bretaña[?, ?].
- Comercialización Forzada: Campesinos obligados a cultivar índigo y opio para la exportación[?].

■ Impacto Global

- Desindustrialización: Las exportaciones textiles indias colapsaron después de 1813[?].
- Comercio del Opio: El monopolio sobre las ventas de opio chinas financió las operaciones de la Compañía[?].

Fuentes Secundarias Clave

- Dincecco, J. A. (2011). *Fiscal Centralization, Limited Government, and Public Debt: England, 1688-1790*. NBER Working Paper No. 16831[?, ?].
- Chaudhuri, K. N. (1978). *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760*[?]. Cambridge University Press.
- Dalrymple, W. (2020). Archivos sobre registros marítimos y comercio del Golfo[?].

Análisis Comparativo

■ Factor: Seguridad del Monopolio

- Dinámicas Pre-1750: Renegociaciones frecuentes debido a un estado fiscal débil[?, ?].
- Consolidación Post-1750: Renovaciones estables mediante conexiones políticas[?, ?].

■ Factor: Fuentes de Ingresos

- Dinámicas Pre-1750: Ganancias comerciales.
- Consolidación Post-1750: Ingresos fiscales de Bengala + ventas de opio[?, ?].

■ Factor: Oposición

- Dinámicas Pre-1750: Intrusos + compañías rivales[?, ?].
- Consolidación Post-1750: Suprimida por el poder militar[?, ?].

Preguntas Sin Resolver

- Efectos en el Bienestar: ¿Superaron las ganancias del monopolio las pérdidas de eficiencia derivadas de la restricción de la competencia?[?]
- Costos a Largo Plazo: ¿Cómo influyó la desindustrialización en el declive del PIB de la India en el siglo XIX?[?, ?]

Utilice estas fuentes para explorar cómo las rentas de monopolio, la colusión estatal y las redes comerciales globales se cruzaron en las operaciones de la Compañía.

‡

Bibliografía

Bibliografía

- **Dincecco, J. A.** (2011). *Fiscal Centralization, Limited Government, and Public Debt: England, 1688-1790*. NBER Working Paper No. 16831. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c13506/revisions/c13506.rev0.pdf> [?, ?]
- *Economy of India under Company rule*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India_under_Company_rule [?]
- *Digitised East India Company ships' journals and related records*. British Library Blogs. <https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2020/05/digitised-east-india-company->html [?]
- **Chaudhuri, K. N.** (1978). *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760*. Cambridge University Press. [?]
- *East India Company and Raj, 1785-1858*. UK Parliament. <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-parliament-and-the-american-colonies-before-1765/east-india-company-and-raj-1785> [?]
- **Bogart, D.** (2016). *The East India Company, Privateering, and the Fiscal-Military State in Britain, 1688-1815*. Working Paper. [?]
- *India Under British Rule: Economic Impact*. National Institute of Open Schooling. <https://nios.ac.in/media/documents/secsocscicour/english/lesson-05.pdf> [?]
- *British East India Company*. American Battlefield Trust. <https://www.battlefields.org/learn/articles/british-east-india-company> [?]

. Revisar el Resultado

- Evalúa la solución obtenida y asegúrate de que responde al problema planteado.
- **Prompt sugerido:** "¿Cómo podría mejorar mis conclusiones sobre este análisis?"

Fase 3: Entregables

Prepara los siguientes entregables documentando todo el proceso:

1. Diseño de Prompts y Prompts Usados

- Proporciona una lista detallada de los prompts diseñados y utilizados durante el proceso.
- Incluye una breve explicación de cómo cada prompt ayudó a avanzar en el ABP.

2. Escenario del ABP

- Presenta el contexto, el problema detallado y los objetivos específicos del escenario.

3. Chats Utilizados

- Copia las interacciones más relevantes con ChatGPT durante el diseño y resolución del problema.
- Resalta cómo las respuestas de ChatGPT influyeron en el proceso.

4. Documento de Resolución del ABP

Sigue el esquema de Polya para estructurar este documento:

- Comprensión del problema.
- Plan diseñado.
- Ejecución del plan (incluye resultados obtenidos).
- Revisión y reflexiones finales.